

نبذة مهنية

مهندس طبي بخبرة عملية في مستشفى سودرشوكهوسيت بالسويد، وحاصل على ماجستير في الهندسة الطبية من جامعة تشالمرز. أجمع بين صيانة الأجهزة الطبية وتشخيص أعطالها وتوثيق إجراءاتها الفنية، وتطوير نماذج روبوتية أولية وأنظمة استشعار مدمجة وتوائم رقمية باستخدام Unity. لدي خبرة تطبيقية في ربط العتاد بالبرمجيات باستخدام ROS 2 وPython.

الخبرة العملية

منذ يناير 2018

مهندس طبي

مستشفى سودرشوكهوسيت (Södersjukhuset) · ستوكهولم، السويد

بدوام كامل: يناير 2018 إلى ديسمبر 2021.

مهام بدوام جزئي بنظام الساعات والاستشارات: منذ يناير 2022.

- نفذت الصيانة الوقائية والتصحيحية والمعايرة والفحوص الوظيفية والإصلاح لأجهزة العناية المركزة وغرف العمليات والتشخيص، ومنها أنظمة مراقبة المرضى ومعدات العناية التنفسية وأجهزة الأشعة المتنقلة ذات الذراع C-arm.
- حسّنت وثائق الصيانة الوقائية القائمة لأجهزة Ziehm C-arm بإضافة تعليمات مصورة خطوة بخطوة، لتوضيح الإجراءات وتسهيل تكرارها وتبعية أعمال الصيانة.
- وثّقت أعمال الصيانة، ودعمت الطواقم الطبية في المشكلات المتعلقة بالأجهزة، وشاركت في التحقيقات الفنية ومتابعة الحوادث المرتبطة بسلامة الأجهزة الطبية.

مشروع هندسي بارز

2025–2026

نموذج ركة روبوتية محاكية وتوأم رقمي

مشروع رسالة الماجستير · جامعة تشالمرز للتكنولوجيا

ROS 2 · Python · Unity / C# · Raspberry Pi · Blender

- طورت نموذجاً بحثياً لركبة روبوتية بدرجة حرية واحدة لاختبار مفاهيم الهياكل الخارجية في مراحل التطوير المبكرة، ودمجت فيه مشغلات متعكسة ومحاكاة هوائية للأشعة الرخوة وحساسات مدمجة.
- برمجت عقداً مستقلة في ROS 2 باستخدام Python للتحكم بالحركات والنظام الهوائي، وجمع بيانات الحساسات، وإدارة المعاملات، وتسجيل البيانات، والإيقاف الطارئ وتفرغ ضغط الهواء بصورة مضبوطة.
- بنيت توأمًا رقميًا في Unity باتصال ثنائي الاتجاه عبر ROS-TCP لإرسال أوامر التحكم وعرض حالة النموذج الفعلي ومراقبته آنياً.
- اختبرت الأنظمة الفرعية والتكامل الجزئي بينها، بما يشمل نقل البيانات، والتحكم بالضغط باستخدام التغذية الراجعة، ووظيفتي الإيقاف الطارئ وتفرغ الهواء.

تفاصيل المشروع والعرض العملي | رسالة الماجستير المنشورة

سبتمبر 2023 إلى يونيو 2026

ماجستير في الهندسة الطبية

جامعة تشالمرز للتكنولوجيا · غوتنبرغ، السويد

رسالة الماجستير: منصة ركبة روبوتية محاكية وتوأم رقمي لاختبار الهياكل الخارجية في مراحل التطوير المبكرة.

Robotic Phantom Knee and Digital Twin Platform for Early-Stage Exoskeleton Validation

مجالات دراسية مختارة: هندسة إعادة التأهيل، النمذجة والمحاكاة في الهندسة الطبية، معالجة الإشارات التطبيقية، التعلم العميق، تحليل الصور، التصوير بالرنين المغناطيسي، الصحة الرقمية.

2007–2013

بكالوريوس في الهندسة الطبية

جامعة دمشق · دمشق، سوريا

مجالات دراسية مختارة: الميكانيكا الحيوية، أنظمة التحكم، الإلكترونيات الطبية والقياسات الحيوية، الأجهزة الطبية، المعالجات الدقيقة، معالجة الإشارات والصور، الأطراف الاصطناعية.

المهارات التقنية

التقنيات الطبية في المستشفيات الصيانة الوقائية والتصحيحية، المعايرة، الفحوص الوظيفية، تشخيص الأعطال، وتوثيق أعمال الصيانة.

الروبوتات والأنظمة المدمجة (ROS 2 (rclpy، التحكم بالتغذية الراجعة، التحكم بالحركات والأنظمة الهوائية، Raspberry Pi، المتحكمات الدقيقة، وحدات القياس بالقصور الذاتي (IMU)، حساسات الضغط والحرارة، ومشغلات الموضع.

التوأم الرقمية والنمذجة ثلاثية الأبعاد Unity، ROS-TCP-Connector، Blender، العرض التفاعلي، النمذجة منخفضة المضلعات، إعداد خرائط انخامات، وتجهيز النماذج للطباعة ثلاثية الأبعاد.

البرمجة Python، C#، C++، MATLAB.

أدوات التطوير Git، GitHub، GitLab، Unity Version Control، Microsoft Office.

مشاريع مستقلة

منذ 2019

تطوير تطبيقات تفاعلية ثلاثية الأبعاد

مشاريع شخصية · Unity، Blender، Firebase

▪ أطور نماذج أولية تفاعلية ثلاثية الأبعاد، وأستكشف تغيير إعداداتها ديناميكياً بالاستعانة بخدمات خلفية باستخدام Unity و Firebase.

▪ أنشئ نماذج ثلاثية الأبعاد وأحسنها باستخدام Blender للعرض المرئي وإعداد انخامات والنمذجة منخفضة المضلعات والطباعة ثلاثية الأبعاد.

اللغات ومعلومات إضافية

اللغات: العربية (اللغة الأم)، السويدية (بطلاقة)، الإنجليزية (بطلاقة).

الجنسية: سويدية وسورية. رخصة القيادة: سويدية من الفئة B، منذ 2017.

الاهتمامات: كرة السلة، الرسم، النحت، وتشخيص أعطال المركبات وإصلاحها.